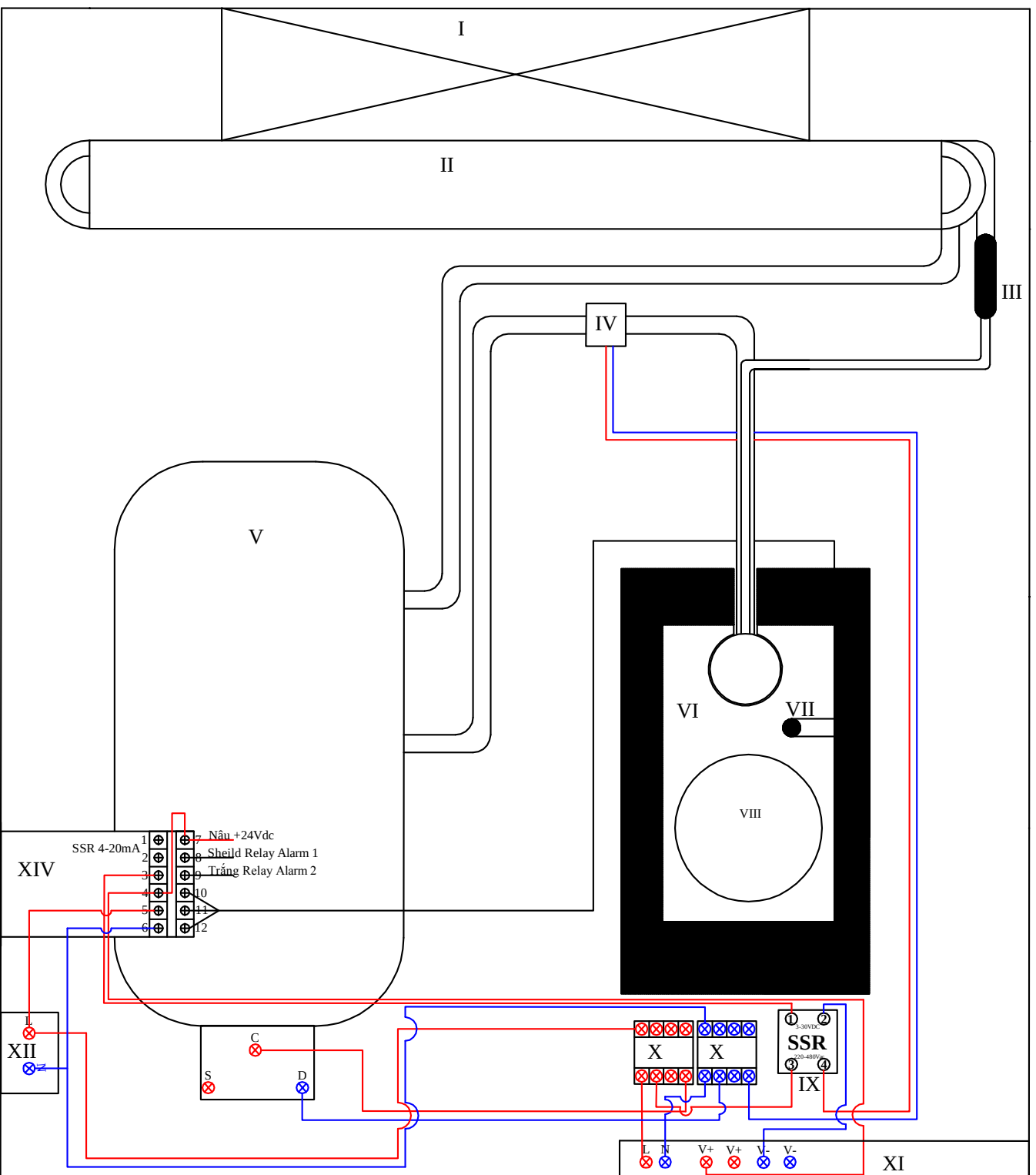




- I : Quạt giải nhiệt 200x200mm
 II: Giàn giải nhiệt nóng;
 III: Phin lọc tách ẩm môi chất lạnh
 IV: Van điện từ tiết lưu đường hồi.
 V: Máy nén block ½HP
 VI: Bùồng lạnh Aluminium block
 VII: Cảm biến nhiệt Pt100
 VIII: Bùồng trao đổi nhiệt Heated - Charge Dual tube
 IX: Relay SSR
 X: Cầu đấu trung gian;
 XI: Nguồn 24Vdc, 3A cấp cho SSR và Relay cảnh báo 1 và 2.
 XII: Công tắc nguồn AC
 XIII: Điều khiển nhiệt AX4

TÀI LIỆU VẬN HÀNH

BỘ LÀM LẠNH GAS COOLER MA-3689

I. Giới thiệu chung

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm này mô tả cấu tạo, hoạt động và các lĩnh vực ứng dụng của Gas Cooler MA-3689.

Nhà sản xuất & tích hợp đảm bảo rằng hướng dẫn sử dụng sản phẩm này đã được viết phù hợp với các tính năng kỹ thuật và chức năng của Gas Cooler MA-3689.

Chỉ có thể đảm bảo hoạt động an toàn và không gặp sự cố của Gas Cooler MA-3689 khi có kiến thức về hướng dẫn sử dụng sản phẩm này. Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng.

Các trang, bảng và hình ảnh minh họa được đánh số liên tục.

Các giá trị hiển thị trên màn hình trong sách hướng dẫn này là ví dụ của nhà sản xuất. Kết quả của quá trình cụ thể phải được xác định bởi người dùng.

CÁC BIỂU TƯỢNG AN TOÀN

- **SYMBOL FOR DIRECT IMMINENT HAZARDS**

Biểu tượng này được hiển thị với các khuyến nghị về an toàn công nghiệp nếu có mối nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của con người.



- **SYMBOL FOR INDIRECT IMMINENT HAZARDS**

Biểu tượng này thông báo về các tình huống xảy ra các nguy cơ gián tiếp.
Mức độ và cường độ của thiệt hại phụ thuộc vào hành động gây ra và hành vi của con người.



Việc bỏ qua những gợi ý này có thể dẫn đến hư hỏng hoặc phá hủy toàn bộ sản phẩm hoặc các bộ phận riêng lẻ, tài sản khác, cũng như thương tích nhẹ.

- **SYMBOL FOR PROPER USAGE**

Biểu tượng này có thể được tìm thấy khi việc tuân thủ các hướng dẫn, quy định và trình tự thích hợp của các hành động / sự kiện là quan trọng.



Nếu những lưu ý này không được tính đến, nó có thể làm hỏng hoặc phá hủy sản phẩm hoặc các thành phần đơn lẻ.

2 THÔNG TIN AN TOÀN

Thiết bị này cần được lắp đặt trong môi trường làm việc quy định.
Nhiệt độ, bụi, độ ẩm hoặc áp suất quá cao sẽ gây ra hỏng hóc và hư hỏng thiết bị.



Thiết bị này được cung cấp bởi nguồn điện xoay chiều 220V. Nó cần được cài đặt, gỡ lỗi hoặc hướng dẫn bởi các kỹ sư chuyên nghiệp.
Việc vận hành bởi những người không chuyên nghiệp có thể gây ra nguy hiểm hoặc thậm chí là tai nạn lớn!



Dòng máy làm mát khí nén GC không được chứng nhận ATEX.
Nó bị cấm cài đặt và sử dụng trong môi trường nguy hiểm



Thiết bị này cần được bảo trì thường xuyên, vui lòng tuân theo khuyến cáo.



Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	MA-3689
Điện áp cung cấp	220VAC $\pm 10\%$ 50Hz 2A
Kiểu	Máy nén lạnh làm mát bằng không khí
Kích thước	W400 x D350 x H250 mm Không bao gồm Heated-Charge tube
Trọng lượng	Gần đúng 18Kg
Số kênh dẫn khí	2 path, single tube
Bơm nhu động bắt buộc	Bơm nhu động Thomas 5 Vòng/phút
Cơ chế điều chỉnh làm lạnh	Bộ điều chỉnh một giai đoạn: Van điện từ
Nhiệt độ làm lạnh	+0°C to +6°C (mặc định +3.5 °C)
Độ trễ điều khiển	0.5 giây
Độ trôi nhiệt độ	0.1°C
Độ phân dải hiển thị	0.1°C
Nhiệt độ điều khiển	0.1°C
Thời gian khởi động làm lạnh	< 20 phút
Thời gian hoạt động làm lạnh chu kỳ	2 giây
Độ ổn định điểm sương	$\pm 1K$
Nhiệt độ môi trường	+10 to +50°C
Công suất làm lạnh	1/8HP
Kiểu máy nén	Rolling Rotor
Môi chất lạnh	R134a

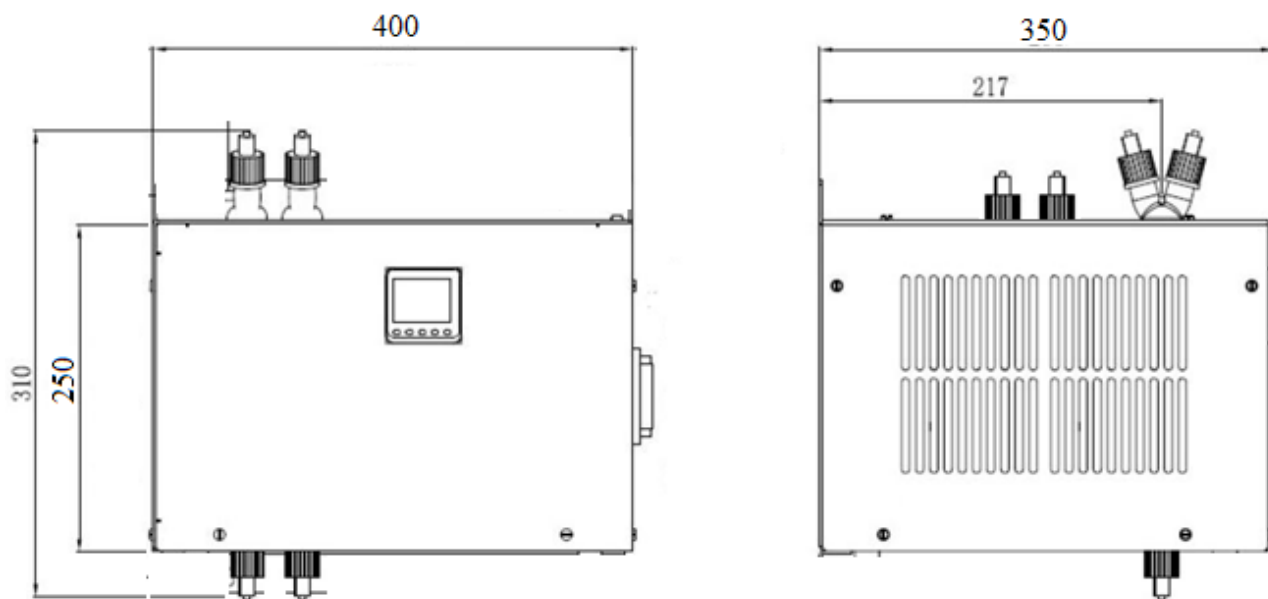
Lưu lượng khí mẫu vào ở nhiệt độ điểm sương 25 °C 55 °C 65 °C	200 L/h (approx 4NL/min) 300 NI/h 5 NI/min 150 NI/h 2.5 NI/min
Nhiệt độ khí mẫu vào max	Max 180°C
Độ ẩm khí mẫu vào	Max 45Vol.%
Nhiệt độ điểm sương khí mẫu ra	≤ 4°C (ở 25°C)
Áp suất khí mẫu vào	> 1.5Bar
Nhiệt độ môi trường	+10 to +50°C
Độ ẩm môi trường	5 to 90%Rel
Áp suất suy giảm trên mỗi đường dẫn khí	5 mbar (V = 125 NI/h)
Ống kết nối đầu vào	DN 4/6 PVDF hoặc DN 4/6 Teflon
Cấp bảo vệ	IP20
Tín hiệu cảnh báo	Relay / công suất 24Vdc, 3A Nhiệt độ cảnh báo (default) <1°C hoặc >6°C
Cơ chế trao đổi nhiệt độ	Aluminum block

Tem nhãn

 M&A CO., LTD GAS COOLER MA-3689	
Inlet gas temperature	≤180°C
Inlet gas dew point	≤80°C (@ 25°C)
Outlet gas dew point	≤4°C (@ 25°C)
Temperature controller	Adjustment min 0°C to max 6°C With accuracy ± 0.2°C Default: 4°C
Alarm	Dry contact output, capacity 24VDC/2A
Gas capacity	200 L/h (approx 4NL/min)
Cooler capacity	256 kJ/h / 1/8HP
Power supply	230VAC 50Hz
Power supply consumption	< 350W
Series	36894910

Hãy đảm bảo kết nối đất chính xác của nguồn cung cấp





Kích thước thiết bị làm lạnh MA-3689

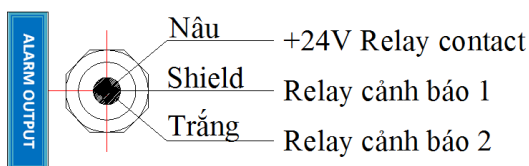
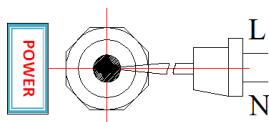
Lắp đặt cơ khí:

Lắp đặt 02 thanh V vào thành tủ rack 19" tạo thành đà trượt.

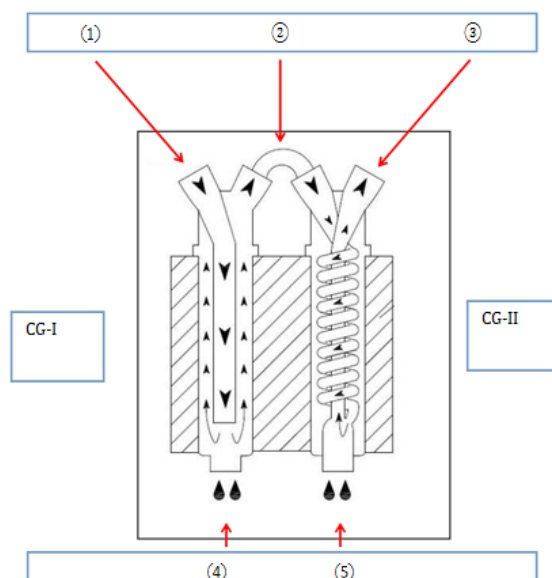
Đưa thiết bị làm lạnh đặt trên thanh đà chữ V sao cho khoảng cách từ mặt trên và mặt đáy thiết bị có khoảng không đủ thao tác lắp đặt và bảo trì ống dẫn vào Heated-Charge dual tube và bơm nhu động

Khoảng trống tối thiểu 2 mặt trên = 20cm, mặt dưới = 30cm

Sơ đồ điện cấp và tín hiệu cảnh báo



Sơ đồ kết nối ống dẫn khí

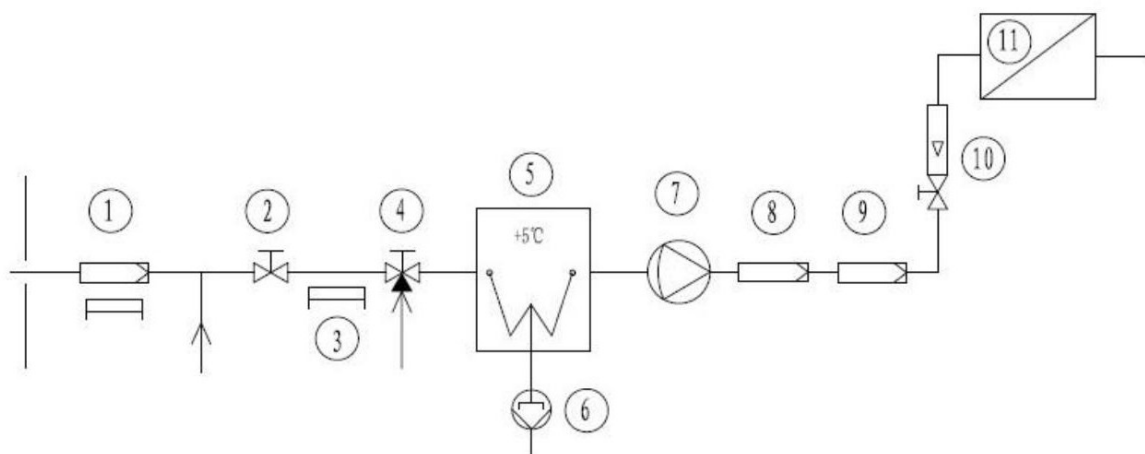


Với khí mẫu có độ ẩm (hơi nước <45%), các kết nối khí đầu vào MA-3689 được thiết kế lắp đặt ống 6/4 chất liệu PDVF hoặc Teflon. Các ống được kết nối như hình vẽ.

1. Đầu vào khí mẫu từ ống dẫn khí gia nhiệt kết nối vào CG-I
2. Đầu ra CG-1 kết nối đầu vào CG-II
3. Đầu ra CG-II kết nối đến bơm hút mẫu hoặc Bẫy hơi lọc Acid.
4. Đầu 4-5 kết nối bơm nhu động thoát nước tách ra ngoài (Mỗi đầu kết nối 1 bơm nhu động)

Đối với trường hợp khí mẫu chứa hơi nước > 50% thì sơ đồ kết nối phải thay đổi để đạt độ ẩm khí mẫu <1% H₂O:

1. Đầu vào khí mẫu từ ống dẫn khí gia nhiệt kết nối vào CG-I
2. Đầu ra CG-I kết nối đến đầu vào bơm hút mẫu khí
3. Đầu 4 CG-I kết nối bơm nhu động thoát nước ngưng ra ngoài.
4. Đầu ra bơm lấy mẫu khí kết nối Đầu vào CG-II. Đầu ra CG-II kết nối Bẫy hơi lọc Acid (Trong trường hợp này Bẫy hơi lọc Acid có đáy kết nối bơm nhu động thoát nước ngưng ra ngoài).
5. Đầu 5 CG-II kết nối đến đầu vào bơm hút mẫu khí.



Sơ đồ khí mẫu phân tích

1	Đầu lấy mẫu khí
2	Van cầu
3	Ống dẫn khí gia nhiệt
4	Van ba ngã
5	Bộ làm lạnh

GAS COOLER MA-3689

6	2 x Bơm nhu động
7	Bơm hút mẫu khí
8	Bẫy hơi tách lọc bụi và hơi acid
9	Lọc bụi tinh Aerosol
10	Bộ điều chỉnh lưu lượng mẫu khí
11	Thiết bị phân tích khí

AX 4



1. Đầu vào cảm biến nhiệt

- Chọn đầu vào: Cặp nhiệt ngẫu (K, J, IEC584-1), Nhiệt điện trở RTD (PT100Ω , IEC751)
- Thời gian trích mẫu đầu vào : 0.1s
- Trở kháng đầu vào : $\leq 1 \text{ M}\Omega$
- Điện trở dây dẫn đầu vào cho phép : Điện trở 3 dây dẫn phải bằng nhau và $\leq 10 \Omega / 1$ dây dẫn (RTD)
- Điện áp vào cho phép : 10 Vdc

2. Đặc tính kỹ thuật

Độ chính xác hiển thị	$\pm 0.3 \%$
Độ phân giải đầu vào	Cặp nhiệt ngẫu : 0.1 °C (K2, J), 0.5 °C (K1)
	Nhiệt điện trở RTD : 0.03 °C (0.1 °F)
Điện trở cách điện	$\geq 20 \text{ M}\Omega$, 500 Vdc
Độ bền cách điện	Cách điện chịu được điện áp 2300 Vac, 50/60 Hz trong 1 phút

3. Mã và dải đầu vào

Đầu vào	Mã	Loại đầu vào	Khoảng nhiệt độ	
			Độ C (°C)	Độ F (°F)
Cặp nhiệt ngẫu	K	K	-100 ~ 1200 °C	-148 ~ 2192 °F
	J		-100.0 ~ 500.0 °C	-148 ~ 932 °F
	J	J	-100.0 ~ 500.0 °C	-148 ~ 932 °F
RTD	Pt	Pt100 Ω	-100.0 ~ 400.0 °C	-148.0 ~ 752.0 °F

4. Đầu ra và các chức năng điều khiển -----

- Chương trình điều khiển : PID, P, ON/OFF
- Tự động dò tham số (Auto-tuning) : Chương trình điều khiển PID có chức năng dò tham số (P, I, D) tự động
- Điều khiển ON/OFF : Khi $PV > SV$, bộ điều khiển xuất đầu ra 0% (đầu ra OFF). Khi $PV < SV$, bộ điều khiển xuất đầu ra 100% (đầu ra ON). (Chỉ đúng khi lượng trễ điều khiển bằng 0)
- Đặt lại bằng tay : Người sử dụng có thể cài đặt lại giá trị đầu ra trong khoảng từ 0% đến 100%
- Lựa chọn hướng điều khiển đầu ra : Tác động thuận/Tác động ngược (tùy theo mục đích điều khiển làm nóng/làm lạnh)
- Đầu ra điều khiển : Đầu ra rơle/đầu ra xung áp (SSR)/đầu ra dòng (4 – 20 mA)

Role	Tiếp điểm 3A 240Vac, 3A 30Vdc	
	• Có thể chọn tối đa 3 đầu ra rơ le (RLY1) • Hai đầu ra cảnh báo (AL1, AL2) và đầu ra LBA có thể được cài đặt bằng 1 trong các đầu ra RLY1, RLY2, RLY3	
S.S.R	CYC	Xung áp 12 – 15 Vdc (điện trở tải $\geq 600\Omega$)
	PHA	
4 – 20 mA	Độ chính xác : 0.5%, Chênh lệch đỉnh $V_{p-p} \leq 0.3\%$, Điện trở tải $\leq 600\Omega$	

5. Các thông số kỹ thuật -----

Model	AX4
Điện áp nguồn	100 – 240 Vac 50/60 Hz
Dao động điện áp	$\pm 10\%$ điện áp nguồn cấp
Công suất tiêu thụ	≤ 5.5 VA
Nhiệt độ môi trường	$-5 \sim 50$ °C
Độ ẩm môi trường	35 ~ 80 % (Với điều kiện không ngưng tụ sương)
Chịu rung	10 – 55 Hz, 0.75 mm, theo các hướng X, Y, Z trong tối đa 2 giờ
Chịu va đập	≤ 300 m/s ²

6. Cấu tạo và chức năng từng thành phần -----



STT	Model		Giải thích
1	Giá trị thực (PV)		Hiện thị giá trị nhiệt độ tức thời trên màn hình điều khiển
2	Giá trị đặt (SV)		Hiện thị giá trị nhiệt độ đặt trên màn hình điều khiển
3		Phím lên	Thay đổi màn hình điều khiển, tăng giá trị đặt, chuyển tới chế độ cài đặt tham số
4		Phím xuống	Giảm giá trị đặt, chuyển tới chế độ cài đặt tham số
5		Phím chuyển	- Chuyển tới cài đặt các chữ số của từng tham số - Chuyển giữa các chế độ cài đặt và chế độ điều khiển
6		Phím chọn chế độ	Chuyển giữa các chế độ cài đặt và chế độ điều khiển
7	AT	Các đèn báo điều khiển	Đèn ON khi bộ điều khiển PID đặt ở chế độ dò tự động
	OUT		Đèn ON khi bộ điều khiển xuất đầu ra
	AL1		Đèn ON khi xuất cảnh báo Alarm1
	AL2		Đèn ON khi xuất cảnh báo Alarm2
	LBA		Đèn ON khi

7. Giải thích các chức năng cơ bản -----

- Lựa chọn loại đầu vào can nhiệt

Tất cả đồng hồ nhiệt độ thuộc series AX đều cho phép chọn (bằng cách cài đặt trong

chế độ cài đặt tham số điều khiển) một trong các đầu vào can nhiệt gồm : cặp nhiệt ngẫu loại K, loại J và nhiệt điện trở RTD (PT 100Ω).

- Lựa chọn đầu ra điều khiển

AX series được chia thành 2 loại “Đầu ra SSR và đầu ra Role” hoặc “Đầu ra dòng” tùy theo mã của từng sản phẩm.

Trong trường hợp sản phẩm có mã AX□-1 hoặc AX□-2, có thể cài đặt tham số $\square \square \square$ (loại đầu ra điều khiển) để chọn đầu ra SSR hoặc đầu ra role. Khi đầu ra SSR được chọn, người dùng có thể cài đặt đầu ra role1 (RLY1) trở thành các đầu ra cảnh báo (alarm1, alarm2, LBA).

Trong trường hợp sản phẩm có mã AX□-3 hoặc AX□-4, đầu ra điều khiển là đầu ra dòng 4 – 20 mA dc.

- Lựa chọn tác động đầu ra Làm nóng/Làm lạnh

Có thể chọn đầu ra tác động ngược (điều khiển gia nhiệt) hoặc tác động thuận (điều khiển làm lạnh) bằng cài đặt tham số $\square \square \square$

- Chức năng tự động dò tham số PID (A.T)

Chức năng dò tự động sẽ tính toán và tự động cài đặt giá trị tối ưu các tham số bộ điều khiển PID. Sau khi đồng hồ nhiệt độ được bật nguồn, kết nối bộ điều khiển với các can nhiệt, ấn giữ đồng thời các phím **MODE** và **▲** trong 2s để bắt đầu chế độ dò tự động. Khi các tham số được dò xong, chức năng dò tự động sẽ tự động kết thúc.

- Hướng dẫn cài đặt theo nguyên lý điều khiển ON/OFF

Thông thường bộ điều khiển nhiệt độ điều chỉnh nhiệt độ theo nguyên lý điều khiển PID sử dụng bộ điều khiển PI. Mặc dù vậy đối với 1 số ứng dụng như : điều khiển nhiệt độ tủ lạnh, điều khiển quạt gió, van điện từ,...thường sử dụng nguyên lý điều khiển ON/OFF.

Chuyển bộ điều khiển sang chế độ điều khiển ON/OFF bằng cách cài đặt tham số

$\square \square \square$ Trong chế độ này tham số xuất hiện thêm 1 tham số HYS , tham số này được đặt bằng phần trăm nhiệt độ thực tế để quy định độ trễ mà tác động ON/OFF diễn ra khi nhiệt độ đạt tới nhiệt độ đặt.

- Hiển thị $b.o.u.t$

Khi có lỗi xảy ra ở đầu vào: can nhiệt không phù hợp hoặc vượt dải nhiệt độ cho phép thì $b.o.u.t$ sẽ hiển thị trên màn hình hiển thị nhiệt độ thực.

- Các cảnh báo

- Sử dụng cảnh báo

AX series cung cấp 2 cảnh báo độc lập nhau (AL1 và AL2). Hai cảnh báo này có thể được cài đặt tương ứng với 2 trong 3 đầu ra role RLY1, RLY2, RLY3. Nếu các cảnh báo không được cài đặt thì các tham số liên quan đến cảnh báo sẽ không hiển thị.

- Chức năng giữ cảnh báo

Nếu không cài đặt chế độ chờ thì khi cấp nguồn bộ điều khiển sẽ ngay lập tức xuất đầu ra cảnh báo mức thấp (LOW) khi nhiệt độ bắt đầu tăng đến nhiệt độ môi trường. Vì vậy để đầu ra cảnh báo mức thấp không ON từ khi cấp nguồn đến khi đạt đến nhiệt độ đặt, cần cài đặt chức năng chờ tác động (An.HD = ON).

- Khóa đầu ra cảnh báo

Nếu $An.HD = ON$, cảnh báo sẽ không cắt cho đến khi gặp tác nhân dừng cảnh báo (nhiệt độ không còn nằm trong vùng cảnh báo). Muốn cắt cảnh báo cưỡng bức thì người dùng ấn giữ phím  khoảng 2s.

- LBA (L.B.A : Cảnh báo sự cố chu trình)

Số lần bộ điều khiển PID xuất đầu ra 100% (ON) hoặc 0% (OFF) trên một đơn vị thời gian với 1 đối tượng điều khiển là tương đối ổn định. Chức năng LBA sẽ đếm số lần bộ điều khiển PID đạt 100% hoặc 0% trong 1 đơn vị thời gian (cài đặt thời gian được bằng tham số). Dựa vào đó có thể so sánh tổng số lần bộ điều khiển xuất đầu ra trong 1 thời gian đặt trước từ đó có thể phát hiện một số lỗi ở bộ gia nhiệt, can nhiệt,... Chính vì vậy cài đặt ngưỡng LBA giúp giảm thiểu sự cố ảnh hưởng đến vòng điều khiển.

Tóm lại :

- Khi đầu ra điều khiển tương ứng với bộ PID xuất điều khiển 100%

Nếu nhiệt độ tăng lớn hơn giá trị $LbA.u$ trong khoảng thời gian LBA, thì đầu ra LBA = ON

- Khi đầu ra điều khiển tương ứng với bộ PID xuất điều khiển 0%

Nếu nhiệt độ giảm lớn hơn giá trị $LbA.u$ trong khoảng thời gian LBA, thì đầu ra LBA = ON

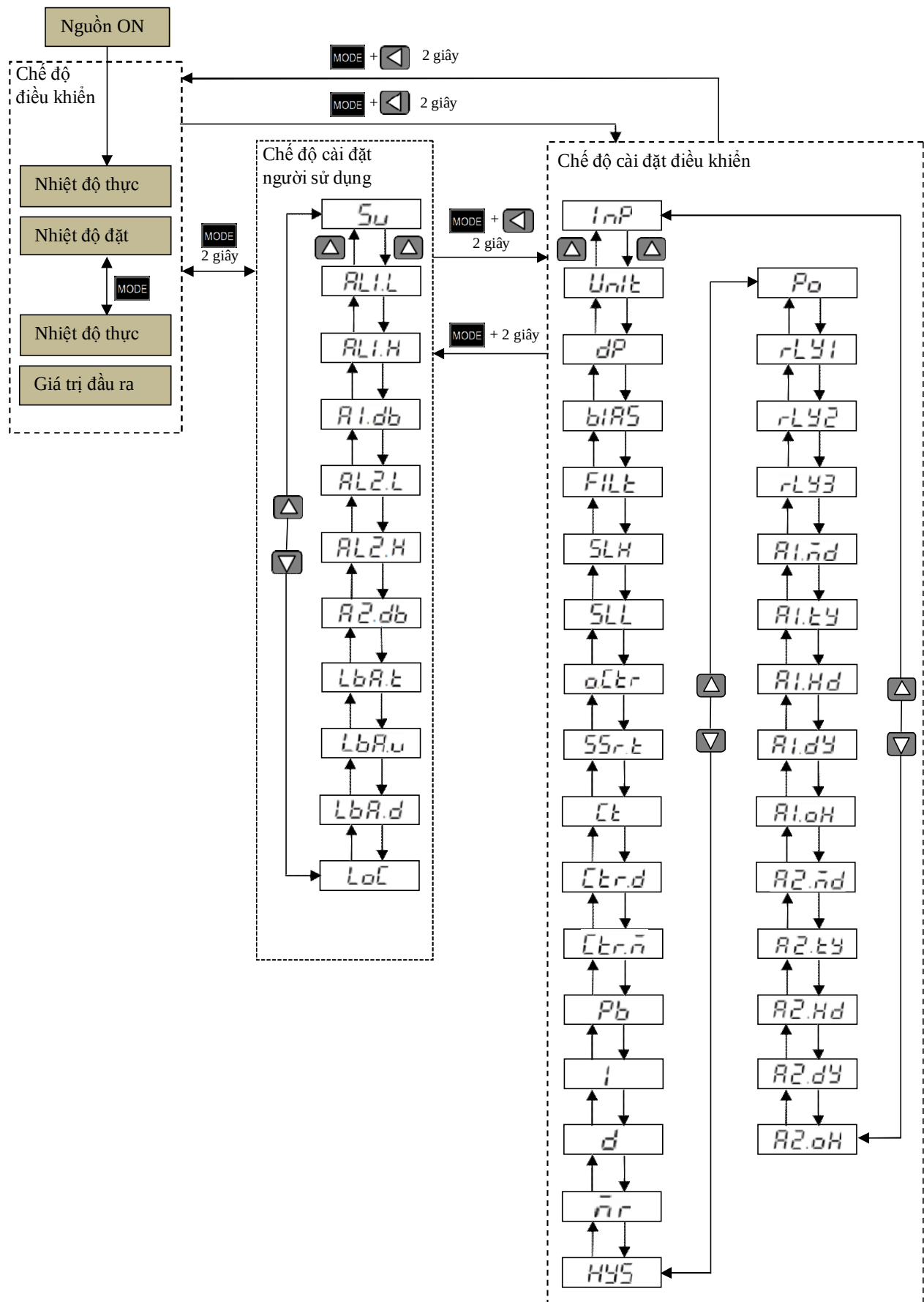
- Đầu ra xung điện áp (SSR)

Có thể chọn 1 trong 2 loại đầu ra xung áp (SSR).

Đầu ra xung áp điều khiển tỷ lệ : xuất đầu ra ON/OFF tỷ lệ với chu kỳ của xung điều khiển. Chu kỳ xung điều khiển được đặt bởi tham số τ .

Đầu ra xung áp điều khiển pha : SSR sử dụng loại ON/OFF mặc định. Khi đó, trong 1 nửa chu kỳ của điện áp nguồn, bộ điều khiển sẽ mặc định luôn luôn xuất đầu ra ON và tính toán giá trị đầu ra.

8. Cài đặt tham số



- Chế độ điều khiển

Sau khi đấu nối và cấp nguồn, màn hình điều khiển sẽ hiển thị nhiệt độ thực.

Ấn phím **MODE** để hiển thị giá trị nhiệt độ đặt và giá trị đầu ra tức thời trên khối màn hình giá trị đặt (SV).

- Chế độ cài đặt người sử dụng

Để dễ dàng cho việc cài đặt và sử dụng, khối tham số bộ điều khiển được chia làm 2 vùng cài đặt tương ứng là chế độ cài đặt người sử dụng và chế độ cài đặt điều khiển.

Chế độ cài đặt người sử dụng là chế độ cài đặt mà các tham số được đặt, thay đổi theo thói quen và mong muốn của người sử dụng gồm cài đặt các cảnh báo và cài đặt cảnh báo lỗi chu trình (L.B.A).

Giá trị đặt (SV) có thể được cài đặt trong Chế độ cài đặt người sử dụng (Khi giá trị **SV** được hiển thị, ấn phím chuyển (phím **◀**) để đặt lại giá trị đặt). Thay đổi giá trị đặt bằng các phím **◀**, **▼**, **▲** và ấn phím **MODE** để thoát.

Kí tự	Tên tham số	Giải thích	Trạng thái hiển thị	Giá trị mặc định
SV	Nhiệt độ đặt	EU 0 ~ 100 %	Luôn hiển thị	EU 0 %
AL1.L	Cảnh báo 1 mức thấp	EU 0 ~ 100 % hoặc EUS 0 ~ 100 % (Đơn vị nhiệt độ)	Khi RLYn, ALn = ON	EU 0 %
AL1.H	Cảnh báo 1 mức cao			EU 100%
AL1.db	Dải chết cảnh báo 1			EUS 0 %
AL2.L	Cảnh báo 2 mức thấp			EU 0 %
AL2.H	Cảnh báo 2 mức cao			EU 100%
AL2.db	Dải chết cảnh báo 2			EUS 0 %
LbA.t	Thời gian LBA	0 ~ 7200	Khi LBA = ON (RLYn)	480
LbA.u	Nhiệt độ LBA	0 ~ 100 °C (°F)		2
LbA.d	Dải chết LBA	0 ~ 100 °C (°F)		2
LoC	Khóa phím	0 : Không có chức năng khóa	Luôn hiển thị	0
		1 : Khóa chế độ cài đặt điều khiển và chế độ dò tự động		
		2 : Khóa chế độ cài đặt điều khiển và chế độ cài đặt người sử dụng		

- Chế độ cài đặt điều khiển

Chế độ cài đặt điều khiển chứa các tham số thể hiện đặc tính của bộ điều khiển. Để vào chế độ cài đặt điều khiển (từ chế độ điều khiển hoặc chế độ cài đặt người sử dụng) ấn đồng thời phím **MODE** và phím **◀** giữ trong 2 giây. Để quay về màn hình điều khiển chính lại làm thao tác giống như trên.

Ký hiệu	Tên tham số	Giải thích	Trạng thái hiển thị	Giá trị mặc định
<i>InP</i>	Chọn đầu vào	<i>K1</i> : Can nhiệt K <i>K2</i> : Can nhiệt K <i>J</i> : Can nhiệt J <i>Pt</i> : Can nhiệt Pt 100	Luôn hiển thị	<i>Pt</i>
<i>Unit</i>	Đơn vị nhiệt độ	Chọn °C / °F	Luôn hiển thị	<i>°C</i>
<i>dP</i>	Dấu thập phân	ON / OFF	Chọn dấu thập phân	<i>on</i>
<i>BIAS</i>	Bù nhiệt độ đầu vào	-100 ~ 100	Luôn hiển thị	<i>0</i>
<i>FILT</i>	Thời gian lọc đầu vào	0 ~ 120 giây	Luôn hiển thị	<i>0</i>
<i>SLH</i>	Giới hạn trên	EU 0 ~ 100 %	Luôn hiển thị	<i>6</i>
<i>SLL</i>	Giới hạn dưới	EU 0 ~ 100 %	Luôn hiển thị	<i>1</i>
<i>octr</i>	Chọn đầu ra điều khiển	<i>SSr</i> : Đầu ra xung áp <i>RLY</i> : Đầu ra role	Khi chọn đầu ra 1/2	<i>rLY</i>
<i>SSr.t</i>	Loại đầu ra xung	<i>CYC</i> : Điều khiển ý lệ chu kỳ xung <i>PHA</i> : Điều khiển pha	Khi chọn đầu ra SSR	<i>PHA</i>
<i>Ct</i>	Chu kỳ đầu ra điều khiển	0 ~ 1000 giây	Khi <i>SSr.t</i> = CYC hoặc <i>octr</i> = RLY	<i>2</i>
<i>Ctr.d</i>	Tác động đầu ra điều khiển	<i>rEu</i> : Gia nhiệt <i>dIr</i> : Làm lạnh	Luôn hiển thị	<i>dIr</i>
<i>Ctr.n</i>	Chế độ điều khiển	<i>PId</i> : Điều khiển PID <i>P</i> : Điều khiển tỷ lệ <i>onof</i> : Điều khiển ON / OFF	Luôn hiển thị	<i>PId</i>
<i>Pb</i>	Hệ số tỷ lệ	1 (0.1) ~ EUS 100 %	Khi không ở chế độ ON/OFF	<i>10</i>
<i>I</i>	Thời gian tích phân	0 ~ 3600 giây	Điều khiển PID	<i>240</i>
<i>d</i>	Thời gian vi phân	0 ~ 3600 giây	Điều khiển PID	<i>60</i>
<i>nr</i>	Đặt lại bằng tay	0.0 ~ 100.0 %	Điều khiển P	<i>50.0</i>
<i>HYS</i>	Lượng bù điều khiển	EUS 0 ~ 100 % (Đơn vị nhiệt độ)	Điều khiển ON/OFF	<i>2</i>
<i>Pa</i>	Đầu ra khi lỗi đầu vào	0 ~ 100 %	Luôn hiển thị	<i>0.0</i>
<i>RLY1</i>	Chức năng role1	<i>non</i> : Không sử dụng <i>AL1</i> : Cảnh báo 1	Khi chọn đầu ra 1 hoặc 2 và <i>octr</i> ≠ RLY	<i>non</i>
<i>RLY2</i>	Chức năng role2	<i>AL2</i> : Cảnh báo 2	Luôn hiển thị	<i>AL1</i>
<i>RLY3</i>	Chức năng role3	<i>LbA</i> : LBA	Luôn hiển thị	<i>AL2</i>

BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Bảo trì Bộ làm lạnh chỉ được phép bởi kỹ thuật viên lành nghề, được đào tạo, chuyên nghiệp

Đặc biệt phải quan sát nguồn điện 220VAC và các khí độc hại có thể xảy ra cũng như khí độc hại



Hầu hết các trục trặc liên quan đến bụi bẩn nhiều trong bộ trao đổi nhiệt hoặc lưới quạt Vui lòng kiểm tra điều này bằng cách bảo trì định kỳ

Cho phép thổi sạch bụi bẩn này bằng khí nén nhỏ hơn 3Bar



Hầu hết các vấn đề về thoát nước ngưng trong dòng khí hoặc giảm xả khí mẫu trong thiết bị phân tích đều liên quan đến ống bơm nhu động bị hỏng hoặc bị tắc

Trong trường hợp này, ống bơm nhu động mềm phải được thay thế ngay lập tức để ngăn không khí bên ngoài xâm nhập và dẫn đến kết quả đo không chính xác

Chúng tôi khuyên bạn nên thay ống 3 tháng một lần

Tháo rời bộ làm lạnh:

Trước khi bảo dưỡng Bộ làm lạnh, vui lòng đảm bảo:

- Ngắt kết nối cấp nguồn;
- Loại bỏ các đường thoát nước khỏi máy bơm nhu động

"Thận trọng! Nước ngưng ăn mòn có thể bị rò rỉ từ kết nối máy bơm nước ngưng." Vui lòng thái bỏ chất ngưng tụ theo đúng cách như đã đề cập.

- Ngắt khí vào và ra (Tháo ống dẫn mẫu gia nhiệt và ống dẫn khí lên bơm hút mẫu hoặc bẫy hơi). Nếu GC tiếp xúc với khí độc, nó phải được vận hành theo các hướng dẫn liên quan.
- Tháo bộ trao đổi nhiệt thủy tinh Heated-charge dual tube
- Tháo cáp điều khiển báo động;
- Di chuyển bộ làm lạnh khỏi thanh trượt ra ngoài và tiến hành bảo dưỡng trên mặt phẳng.

Một số lỗi thường gặp và biện pháp khắc phục

Lỗi	Nguyên nhân	Khắc phục
Khí mẫu xuất hiện nhiều nước ngưng tụ sau khi làm lạnh	Nhiệt độ làm lạnh $\geq 5^{\circ}\text{C}$ Bộ giải nhiệt bị quá tải	Kiểm tra nhiệt độ giải nhiệt và làm lạnh của hệ thống điều hòa không khí.
	Máy bơm nhu động không hoạt động	Kiểm tra nguồn cấp bơm nhu động, nếu có nguồn cấp mà bơm không hoạt động thì phải thay bơm nhu động mới.
	Ống bơm nhu động bị hỏng	Thay mới ống bơm nhu động
	Công suất làm mát quá thấp (bộ làm mát không quá tải)	Kiểm tra xem nhiệt độ phòng có quá cao không.
	Công tắc bảo vệ máy nén bị ngắt hoặc cầu chì bị ngắt	Kiểm tra xem khoảng cách thông gió của thiết bị có phù hợp không
	Mất nguồn điện cấp	Kiểm tra xem tản nhiệt có bị bẩn không,

		nếu bắn phải vệ sinh làm sạch Kiểm tra quạt bên trong có chạy không và đổi nếu hỏng Tắt máy chờ máy nguội hẳn rồi kiểm tra lại.
Ống trao đổi nhiệt làm mát bị tắc	Khí mẫu quá nhiều bụi và tạp chất	Kiểm tra xem có bị tắc trong bộ trao đổi nhiệt thủy tinh không. Nếu tắc phải đưa ra ngoài ngâm trong nước cocacola trong vòng 15 phút sau đó dùng khí nén thông tắc từ từ nhiều lần. Lưu ý: Áp lực khí nén < 1bar. Sau khi thông tắc xong rửa bằng nước sạch, dùng khí nén thổi khô và lắp trở lại.
Lỗi hiển thị nhiệt độ	Cảm biến nhiệt bị hỏng Điều khiển nhiệt bị hỏng Rò rỉ ống dẫn môi chất lạnh	Kiểm tra cảm biến nhiệt Pt100 bằng cách dùng đồng hồ vạn năng đo điện trở cảm biến Kiểm tra bộ điều khiển nhiệt Gửi lại cho nhà cung cấp xử lý
Bộ làm lạnh không hoạt động	Mất nguồn Giàn nóng không giải nhiệt. Van điện từ hỏng	Kiểm tra nguồn điện và kết nối lại (Khi kiểm tra, chú ý đến kiểm tra sự cố mất điện). Kiểm tra dàn tản nhiệt vệ sinh đảm bảo thoát nhiệt tốt cho máy nén lạnh hoạt động. Kiểm tra van điện từ tiết lưu đường hồi môi chất lạnh về máy nén. Nếu hỏng thì Gửi lại cho nhà cung cấp xử lý.
Máy nén khí không hoạt động	Giàn nóng không giải nhiệt. Máy nén lạnh bị hỏng	Kiểm tra dàn tản nhiệt vệ sinh đảm bảo thoát nhiệt tốt và làm lạnh relay quá nhiệt máy nén. Gửi lại cho nhà cung cấp xử lý.

Lưu ý: Heated-Charge được làm bằng chất liệu thủy tinh, khi bảo trì cần nhẹ nhàng tránh nứt vỡ.